

Estructuras de repetición – While

Las estructuras de repetición nos permiten ejecutar un bloque de código tantas veces queramos según los requerimientos del software. Estas estructuras son conocidas comúnmente como ciclos.

En esta oportunidad trabajaremos con el ciclo While. Este ciclo evalúa una condición que tiene como resultado un valor de verdad (lógico) y procede a ejecutar todo el código que esta en el ciclo, podemos detener el ciclo si declaramos una variable que contenga un valor de verdad que al ser evaluado por el while de como resultado un falso.

A continuación, tenemos una versión del algoritmo SERVICIO DE AGUA DEL PUEBLO, esta vez hemos recibido el requerimiento de generar 10 facturas con las mismas salidas anteriores, a saber: Estrato, Consumo y Valor de la factura

Analice el código, escriba y ejecute

```
contador=0
while contador<10:
    print("SERVICIO DE AGUA DEL PUEBLO")
    estrato = int(input("Ingrese su estrato social: "))
    consumo = float(input("Ingrese el consumo en M3: "))
    #Condiciones del servicio
    if estrato>0 and estrato<=6:
        if estrato == 1:
            valor_pagar=consumo*700
            print("El valor de la factura es: ",valor_pagar)

        elif estrato == 2:
            if consumo>10:
                valor_pagar=(consumo*1750)*1.15
                print("El valor de la factura es: ",valor_pagar)
            else:
                valor_pagar=consumo*1750
                print("El valor de la factura es: ",valor_pagar)

        elif estrato == 3:
            if consumo>10:
                valor_pagar=(consumo*3560)*1.18
                print("El valor de la factura es: ",valor_pagar)
            else:
                valor_pagar=consumo*3560
                print("El valor de la factura es: ",valor_pagar)
        else:
            print("Estrato fuera de rango")
    contador=contador+1
print("Se han generado: ",contador,"facturas")
```

¿Podría cambiar la condición y seguir teniendo los mismos resultados?